Guía de Estudio: Redes SDH

Jerarquía Digital Síncrona

¿De qué trata esta guía?

Esta guía te enseña qué es SDH (la tecnología que usan las operadoras para transmitir datos por fibra óptica), cómo se arma la trama básica, cómo se empaquetan las señales y cómo se identifican los tributarios dentro de esa trama.

Está dividida en **3 días de estudio**. Cada día cubre bloques específicos y termina con ejercicios y autoevaluación.

Resumen de los 5 Bloques

Bloque 1: Los Fundamentos (La Base de Todo)

- **Digitalización de voz (PCM):** La voz se muestrea a 8 kHz, se cuantiza y se codifica en 8 bits. Resultado: **64 kbps** por llamada.
- **Trama E1:** 32 canales de 64 kbps = **2.048 Mbps**. (Canal 0 = Sincronización, Canal 16 = Señalización, Canales 1-15 y 17-31 = Voz/Datos).
- **TDM:** Varias señales comparten un mismo canal, pero se turnan el tiempo.
- **PDH:** Sistema antiguo. Jerarquías incompatibles. Problema: para extraer una señal pequeña, había que demultiplexar toda la señal grande.
- **SDH:** Sistema nuevo. Estandarizado, permite extraer señales sin demultiplexar todo, y tiene canales de gestión dedicados.

Bloque 2: La Trama STM-1 (El Contenedor)

- **STM-1:** Matriz de **9 filas × 270 columnas** de bytes.
- **Duración:** 125 μs (8,000 tramas/segundo).
- **Velocidad:** $9 \times 270 \times 8 \times 8,000 =$ **155.52 Mbps**.
- **SOH:** Primeras 9 columnas (RSOH, AU-PTR, MSOH).
- **Payload:** 261 columnas restantes.
- **RSOH:** Filas 1-3. **AU-PTR:** Fila 4. **MSOH:** Filas 5-9.

Bloque 3: La Multiplexación (El Empaquetado)

- **Proceso:** C → VC (+POH) → TU/AU (+PTR) → TUG/AUG → STM-N.
- **E4 (140 Mbps):** C-4 → VC-4 → AU-4 → AUG → STM-N (1 por VC-4).
- **E3 (34 Mbps):** C-3 → VC-3 → TU-3 → TUG-3 → C-4 → VC-4 (3 por VC-4).
- **E1 (2 Mbps):** C-12 → VC-12 → TU-12 → TUG-2 → TUG-3 → C-4 → VC-4 (63 por VC-4).
- **Agrupaciones:** 7 TU-12 = 1 TUG-2; 3 TUG-2 = 1 TUG-3; 3 TUG-3 = 1 VC-4.

Bloque 4: El Esquema KLM (Las Direcciones)

- **K (TUG-3):** 1 al 3. **L (TUG-2):** 1 al 7. **M (TU-12):** 1 al 3.
- **Fórmula:** `VC-4 : X (K.L.M)`.
- **Secuencial:** 1, 2, 3... 21, 22, 23...
- **Interleaved:** 1, 22, 43... 2, 23, 44...
- **Ejemplo:** Tributario N° 52 en VC-4: (3.4.1) = K=3, L=4, M=1.

Bloque 5: Equipos y Topologías (La Red)

- **ADM:** Permite insertar (Add) o extraer (Drop) señales sin demultiplexar toda la trama. Puertos Este y Oeste.
- **DXC:** Conmutador digital controlado por software. Redirige VC-4 (HO-XC) o VC-12 (LO-XC).
- **Topologías:** Punto a Punto, Combinación Lineal, Anillos (con Protección APS).

Plan de Estudio Sugerido (3 Días)

Día	Actividad
Día 1	Estudiar Bloques 1 y 2. Memorizar: 64 kbps, E1 (2.048 Mbps), STM-1 (155.52 Mbps), estructura de la trama (9x270, 125 μs).
Día 2	Estudiar Bloques 3 y 4. Practicar el proceso de multiplexación (C → VC → TU/AU → TUG/AUG → STM-N). Practicar ejercicios de KLM.
Día 3	Estudiar Bloque 5. Repasar todo. Hacer un mapa mental de la trama STM-1 y del esquema KLM.

Autoevaluación General

Responde sin mirar:

1. ¿Cuántos canales de 64 kbps tiene un E1 y cuál es su velocidad total?
2. ¿Cuáles son las dimensiones de la trama STM-1 y su velocidad?
3. ¿Qué significan RSOH, AU-PTR y MSOH?

4. Ordena el proceso de multiplexación de un E1 hasta STM-N.
5. ¿Qué significan K, L y M en el esquema KLM?
6. ¿Cuál es la diferencia entre ADM y DXC?
7. ¿Por qué el anillo es la topología más usada en SDH?

Consejo: No memorices todo de golpe. Lee un bloque, ciérralo e intenta explicarlo en voz alta con tus propias palabras. Si puedes hacerlo sin mirar, lo dominas.

DÍA 1: Fundamentos y Trama STM-1

"Día 1: Estudiar Bloques 1 y 2. Memorizar: 64 kbps, E1 (2.048 Mbps), STM-1 (155.52 Mbps), estructura de la trama (9x270, 125 µs)."

Objetivo del Día 1

Al finalizar el Día 1, serás capaz de:

1. Explicar cómo se digitaliza la voz y por qué el canal básico es de 64 kbps.
2. Calcular la velocidad de la trama E1 y describir su estructura.
3. Diferenciar entre PDH y SDH, identificando las limitaciones de PDH.
4. Describir la estructura de la trama STM-1 (dimensiones, duración, velocidad).
5. Identificar las tres secciones del SOH (RSOH, AU-PTR, MSOH) y su función.
6. Calcular velocidades de STM-4, STM-16 y STM-64.

BLOQUE 1: Los Fundamentos (La Base de Todo)

1.1 Digitalización de Voz (PCM)

Cuando hablas por teléfono, tu voz es una onda continua (analógica). Para transmitirla por un sistema digital, hay que convertirla en números (bits). Este proceso se llama **PCM (Modulación por Codificación de Pulsos)** y tiene 3 pasos:

1. **Muestreo:** Se toman "fotos" de la onda de voz a intervalos regulares. Según el **Teorema de Nyquist**, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal. Para la voz humana (máximo 4 kHz), se muestrea a **8 kHz** (8,000 muestras por segundo). Esto significa una muestra cada **125 μs**.
2. **Cuantización:** Cada muestra se asigna a un nivel de voltaje discreto (ej. de -128 a +128). Esto introduce un pequeño error llamado "ruido de cuantización".
3. **Codificación:** Cada nivel se convierte a un número binario. Se usan **8 bits** por muestra.

Fórmula

Velocidad de un canal de voz:

$$8 \text{ bits/muestra} \times 8,000 \text{ muestras/seg} = \mathbf{64} \text{ kbps}$$

Concepto Importante

¿Por qué 8 bits y 8 kHz?

- 8 kHz = 2 × 4 kHz (Teorema de Nyquist).
- 8 bits = 256 niveles (suficiente para calidad de voz telefónica).
- 64 kbps = 8 bits × 8,000 muestras/seg.

Truco para Recordar

Truco: Piensa en "8 y 8". 8 kHz de muestreo y 8 bits por muestra. Multiplica: $8 \times 8 = 64$ kbps.

1.2 Trama E1 (El Bloque de Construcción Básico)

La trama **E1** es el estándar europeo para transmitir 32 canales de voz (o datos) de 64 kbps cada uno. Se transmite **8,000 veces por segundo** (cada 125 μs).

Estructura de la Trama E1

Time Slot	Cantidad	Función
TS0	1	Sincronización de trama
TS1–TS15	15	Voz/Datos (Canales 1–15)
TS16	1	Señalización (Canales 1–30)
TS17–TS31	15	Voz/Datos (Canales 16–30)
Total	**32**	**32 canales de 64 kbps**

Fórmula

Velocidad de la Trama E1:

$$64 \text{ kbps} \times 32 \text{ canales} = \mathbf{2{,}048} \text{ Mbps}$$

Datos Clave para Memorizar

- **64 kbps** = 1 canal de voz (8 bits $\times$ 8 kHz).
- **2.048 Mbps** = 1 E1 (32 canales de 64 kbps).
- **8 kHz** = Frecuencia de muestreo (125 μs por muestra).
- **E1** = 32 time slots (TS0 = Sinc., TS16 = Señalización, resto = Voz/Datos).

Truco para Recordar

Truco: El E1 tiene 32 canales, pero solo 30 son para voz/datos. Los otros 2 son para control: TS0 (sincronización) y TS16 (señalización).

1.3 Multiplexación por División de Tiempo (TDM)

TDM es la técnica que permite que varias señales compartan un mismo canal de transmisión. Cada señal ocupa un "turno" (time slot) dentro de la trama. Es como una fila donde cada persona habla un segundo y luego pasa el turno.

Trama TDM							
Canal 1	Canal 2	Canal 3	Canal 4	Canal 1	Canal 2	Canal 3	Canal 4
TS1	TS2	TS3	TS4	TS1	TS2	TS3	TS4

Concepto Importante

TDM vs. FDM

- **FDM (División de Frecuencia):** Cada señal usa una frecuencia diferente. Todas transmiten al mismo tiempo. Ejemplo: emisoras de radio.
- **TDM (División de Tiempo):** Todas las señales usan la misma frecuencia, pero se turnan el tiempo. **SDH usa TDM síncrono.**

1.4 PDH (Jerarquía Digital Plesiócrona)

PDH fue el sistema anterior a SDH. Se basa en multiplexar señales de menor velocidad para formar señales de mayor velocidad.

Jerarquía PDH Europea

Nivel	Velocidad	Composición
E1	2.048 Mbps	32 canales de 64 kbps
E2	8.448 Mbps	4 × E1
E3	34.368 Mbps	4 × E2
E4	139.264 Mbps	4 × E3
E5	564.992 Mbps	4 × E4

Problemas de PDH

1. **Incompatibilidad:** Europa (E1, E2, E3...), USA (DS1, DS2, DS3...) y Japón (J1, J2...) usan jerarquías diferentes. Los equipos no se entienden entre sí.
2. **Dificultad de extracción:** Para sacar una señal E1 de una E4, hay que **demultiplexar toda la señal** hasta E1, extraerla, y volver a multiplexar todo. Esto requiere equipos costosos en cada nodo.
3. **Poca gestión:** No hay canales dedicados para monitorear errores o administrar la red.
4. **Baja velocidad:** Limitado a 565 Mbps (E5).

Truco para Recordar

Truco: PDH = "Poco Desarrollado, Hermano". Tenía 3 grandes problemas: incompatible, difícil de extraer y sin gestión.

1.5 SDH (Jerarquía Digital Síncrona) — La Solución

SDH nace para resolver los problemas de PDH.

Problema de PDH	Solución de SDH
Incompatibilidad entre fabricantes	Estandarización internacional (ITU-T)
Dificultad para extraer señales	Multiplexación síncrona + Punteros (Add/Drop sin demultiplexar todo)
Poca gestión	Canales dedicados de gestión (SOH)
Baja velocidad	Jerarquía de alta capacidad (STM-1 a STM-256)

BLOQUE 2: La Trama STM-1 (El Contenedor)

2.1 ¿Qué es el STM-1?

El **STM-1 (Synchronous Transport Module Level 1)** es la unidad básica de transmisión en SDH. Es una **matriz de bytes** que se transmite en el tiempo.

Característica	Valor
Dimensiones	9 filas × 270 columnas
Unidad	1 byte (8 bits) por celda
Duración	125 μs (8,000 tramas/segundo)
Velocidad	155.52 Mbps

Fórmula

Cálculo de la Velocidad STM-1:

$$9 \text{ filas} \times 270 \text{ columnas} \times 8 \text{ bits/byte} \times 8,000 \text{ tramas/seg} = \mathbf{155{,}52} \text{ Mbps}$$

Truco para Recordar

Truco: Memoriza "9 x 270 = 155". Es la base de todo SDH. Todo lo demás se multiplica por 4.

2.2 División de la Trama STM-1

Área	Columnas	Función
SOH (Overhead de Sección)	1 a 9 (9 columnas)	Control, gestión, errores
Payload (Carga Útil)	10 a 270 (261 columnas)	Datos de los clientes

2.3 El SOH (Overhead de Sección)

Sección	Filas	Nombre	Función
RSOH	1–3	Regenerator Section Overhead	Comunicación entre repetidores adyacentes (sincronización local, errores locales)
AU-PTR	4	Administrative Unit Pointer	Puntero que indica dónde empieza la carga útil (Payload)
MSOH	5–9	Multiplex Section Overhead	Comunicación entre multiplexores principales (protección, errores extremo a extremo)

Concepto Importante

¿Por qué es importante el SOH?

- **RSOH:** Permite que equipos repetidores se comuniquen sin necesidad de procesar toda la trama. Es la "capa local".
- **AU-PTR:** Permite que la carga útil "flote" dentro de la trama si hay pequeñas diferencias de reloj entre equipos. Es clave para la multiplexación síncrona.
- **MSOH:** Permite la gestión de extremo a extremo y la protección de red (ej. anillos SDH). Es la "capa global".

Truco para Recordar

Truco para recordar las secciones:

- **RSOH (1-3):** "Reviso Solo" (capa local, repetidores).
- **AU-PTR (4):** "Apunto" (puntero de carga útil).
- **MSOH (5-9):** "Manejo todo" (capa global, multiplexores).

2.4 Jerarquía de Velocidades SDH

Nivel	Cálculo	Velocidad
STM-1	1×155.52 Mbps	155.52 Mbps
STM-4	4×155.52 Mbps	622.08 Mbps
STM-16	16×155.52 Mbps	2,488.32 Mbps
STM-64	64×155.52 Mbps	9,953.28 Mbps
STM-256	256×155.52 Mbps	39,813.12 Mbps

Datos Clave para Memorizar

- **STM-1** = 9×270 bytes = **155.52 Mbps**.
- **SOH** = 9 columnas. **Payload** = 261 columnas.
- **Duración de la trama** = 125 μs (8,000 tramas/segundo).
- **RSOH** = Filas 1–3. **AU-PTR** = Fila 4. **MSOH** = Filas 5–9.
- **STM-4** = 622.08 Mbps. **STM-16** = 2,488.32 Mbps. **STM-64** = 9,953.28 Mbps.

Ejercicios Prácticos del Día 1

Ejercicio 1: Cálculo de Velocidad

Enunciado: Calcula la velocidad de un STM-16 si cada trama STM-1 tiene 9 filas, 270 columnas, 8 bits por byte y se transmiten 8,000 tramas por segundo.

Solución:

$$\text{STM-16} = 16 \times (9 \times 270 \times 8 \times 8,000) = 16 \times 155{,}52 \text{ Mbps} = \mathbf{2,488{,}32} \text{ Mbps}$$

Ejercicio 2: Identificación de Secciones del SOH

Enunciado: Indica a qué sección del SOH pertenecen las siguientes filas y su función:

1. Filas 1–3
2. Fila 4
3. Filas 5–9

Solución:

1. **RSOH:** Comunicación entre repetidores adyacentes.
2. **AU-PTR:** Puntero que indica el inicio de la carga útil.
3. **MSOH:** Comunicación entre multiplexores principales.

Ejercicio 3: Comparación PDH vs SDH

Enunciado: Menciona 3 diferencias clave entre PDH y SDH.
Solución:

1. PDH tiene jerarquías incompatibles; SDH es estándar internacional.
2. PDH requiere demultiplexar toda la señal para extraer un tributario; SDH permite Add/Drop sin demultiplexar todo.
3. PDH no tiene canales de gestión dedicados; SDH tiene el SOH para gestión y monitoreo.

Ejercicio 4: Cálculo de Trama E1

Enunciado: ¿Cuántos canales de voz de 64 kbps se pueden transmitir en una trama E1 y cuál es su velocidad total?
Solución:

$$32 \text{ canales} \times 64 \text{ kbps} = \mathbf{2{,}048} \text{ Mbps}$$

Ejercicio 5: Dimensiones de la Trama

Enunciado: Si una trama STM-1 tiene 9 filas y 270 columnas, ¿cuántas columnas ocupa el Payload y cuántas el SOH?
Solución:

- SOH = 9 columnas (RSOH + AU-PTR + MSOH).
- Payload = 270 – 9 = **261 columnas**.

Autoevaluación del Día 1

Responde sin mirar la guía:

1. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo de la voz y por qué?
2. ¿Cuántos bits se usan por muestra en PCM y cuál es el resultado en kbps?
3. ¿Cuántos canales tiene un E1 y cuál es su velocidad total?
4. ¿Qué es TDM y en qué se diferencia de FDM?
5. Menciona 3 problemas de PDH.
6. ¿Cuáles son las dimensiones de la trama STM-1?
7. ¿Cuánto dura una trama STM-1 y cuántas se transmiten por segundo?
8. Calcula la velocidad de un STM-4 y un STM-64.
9. ¿Qué significan RSOH, AU-PTR y MSOH?
10. ¿Cuál es la función del AU-PTR?

Resumen Visual del Día 1

Concepto	Resumen
PCM	Voz → Muestreo (8 kHz) → Cuantización → Codificación (8 bits) = 64 kbps
E1	32 canales × 64 kbps = 2.048 Mbps
TDM	Multiplexación por división de tiempo (turnos)
PDH	Sistema antiguo, incompatible, difícil de extraer señales
SDH	Sistema nuevo, estándar, con gestión dedicada
STM-1	9 × 270 bytes, 125 μs, 155.52 Mbps
SOH	9 columnas: RSOH (1-3), AU-PTR (4), MSOH (5-9)
Payload	261 columnas de datos de usuario

Consejo: Lee el Bloque 1, cierra el documento e intenta explicar el proceso de digitalización de voz en voz alta. Luego haz lo mismo con el Bloque 2. Si puedes explicarlo sin mirar, ¡lo dominas!

DÍA 2: Multiplexación y Esquema KLM

"Día 2: Estudiar Bloques 3 y 4. Practicar el proceso de multiplexación (C → VC → TU/AU → TUG/AUG → STM-N). Practicar ejercicios de KLM."

Objetivo del Día 2

Al finalizar el Día 2, serás capaz de:

1. Explicar el proceso de encapsulamiento de una señal PDH en SDH.
2. Identificar las siglas C, VC, TU, AU, TUG, AUG y su función.
3. Describir las rutas de empaquetado para E1, E3 y E4.
4. Calcular cuántos tributarios de cada tipo caben en un VC-4.
5. Aplicar el esquema KLM para ubicar cualquier tributario E1 dentro de un VC-4.
6. Diferenciar entre numeración secuencial e interleaved.

BLOQUE 3: La Multiplexación (El Empaquetado)

3.1 ¿Por qué es necesario empaquetar?

Las señales PDH (E1, E3, E4) tienen velocidades y formatos diferentes. Para transportarlas por SDH, deben adaptarse a un formato común. Este proceso se llama **multiplexación** y se realiza en **capas**, como si fueran muñecas rusas: la pequeña va dentro de la mediana, y la mediana dentro de la grande.

3.2 Las Capas del Empaquetado

Sigla	Nombre	Función
C	Contenedor	Se adapta la señal PDH a un tamaño estándar.
VC	Contenedor Virtual	Se añade el **POH** (Path Overhead): etiqueta de ruta.
TU	Unidad Tributaria	Se añade un **Puntero (PTR)** para señales de orden inferior.
AU	Unidad Administrativa	Se añade un **Puntero (PTR)** para señales de orden superior.
TUG	Grupo de Unidades Tributarias	Agrupación de TU.
AUG	Grupo de Unidades Administrativas	Agrupación de AU.

Concepto Importante

Regla de oro:

- **TU** se usa para señales de orden inferior (VC-12, VC-3).
- **AU** se usa para señales de orden superior (VC-4).
- El **Puntero (PTR)** es lo que permite que la señal "flote" dentro de la trama sin perderla. Esto es lo que hace posible el Add/Drop sin demultiplexar todo.

Truco para Recordar

Truco: C = Caja, VC = Caja con etiqueta, TU/AU = Caja con GPS (puntero), TUG/AUG = Grupo de cajas.

3.3 Proceso General de Multiplexación

1. **Adaptación:** Señal PDH → Contenedor (C).
2. **Mapeo:** C → VC (se añade POH).
3. **Alineación:** VC → TU/AU (se añade Puntero).
4. **Multiplexación:** TU/AU → TUG/AUG (agrupación).
5. **Inserción de SOH:** AUG → STM-N (se añade cabecera de sección).

3.4 Rutas de Empaquetado según la Señal PDH

Ruta para E4 (140 Mbps) — La más directa

`C-4` → `VC-4` → `AU-4` → `AUG` → `STM-N`

- Un E4 se adapta a un C-4.
- Se le añade POH y se convierte en VC-4.
- Se le añade puntero AU-4.
- Se agrupa en AUG.
- Se añade SOH y se obtiene STM-1.
- **Capacidad:** 1 VC-4 por STM-1.

Ruta para E3 (34 Mbps)

`C-3` → `VC-3` → `TU-3` → `TUG-3` → `C-4` → `VC-4` → `STM-N`

- Un E3 se adapta a un C-3.
- Se añade POH → VC-3.
- Se añade puntero TU-3.
- Se agrupa en TUG-3.
- **3 TUG-3 forman un VC-4.**
- **Capacidad:** 3 E3 por VC-4 (o 3 E3 por STM-1).

Ruta para E1 (2 Mbps) — La más compleja

`C-12` → `VC-12` → `TU-12` → `TUG-2` → `TUG-3` → `C-4` → `VC-4` → `STM-N`

- Un E1 se adapta a un C-12.
- Se añade POH → VC-12.
- Se añade puntero TU-12.
- Se agrupa en TUG-2 (7 TU-12 = 1 TUG-2).
- Se agrupa en TUG-3 (3 TUG-2 = 1 TUG-3).
- Se agrupa en VC-4 (3 TUG-3 = 1 VC-4).
- **Capacidad:** 63 E1 por VC-4 ($7 \times 3 \times 3 = 63$).

Datos Clave para Memorizar

- **7 × TU-12 = 1 TUG-2**
- **3 × TUG-2 = 1 TUG-3**
- **3 × TUG-3 = 1 VC-4**
- **1 × AU-4 = 1 AUG**
- **Total E1 por VC-4:** $7 \times 3 \times 3 =$ **63 E1**
- **Total E3 por VC-4: 3 E3**
- **Total E4 por VC-4: 1 E4**

Truco para Recordar

Truco: La ruta del E1 es la más larga: **12 → 12 → 12 → 2 → 3 → 4 → 4 → N**. Memoriza "12, 12, 12, 2, 3, 4, 4".

3.5 Resumen Visual de las Rutas

Señal PDH	Ruta	Cantidad por VC-4
E4 (140 Mbps)	C-4 → VC-4 → AU-4 → AUG	1
E3 (34 Mbps)	C-3 → VC-3 → TU-3 → TUG-3	3
E1 (2 Mbps)	C-12 → VC-12 → TU-12 → TUG-2 → TUG-3	63

BLOQUE 4: El Esquema KLM (Las Direcciones)

4.1 ¿Qué es el Esquema KLM?

Como un VC-4 puede transportar hasta **63 señales E1**, necesitamos un sistema para saber exactamente dónde está cada una. Ese sistema se llama **KLM**.

Letra	Representa	Rango	Significado
K	TUG-3	1 al 3	¿En qué grupo grande está?
L	TUG-2	1 al 7	¿En qué grupo mediano está?
M	TU-12	1 al 3	¿En qué posición pequeña está?

Fórmula

Notación:

$$\text{VC-4} : \text{X (K.L.M)}$$

Donde **X** es el número del VC-4 (del 1 al 64 en un STM-64).

Truco para Recordar

Truco: K.L.M = "Kilómetro, Litro, Metro". Es como dar una dirección: primero el país (K), luego la ciudad (L), luego la casa (M).

4.2 ¿Cómo se organizan los 63 E1 dentro de un VC-4?

Un VC-4 se divide en **3 TUG-3** (K = 1, 2, 3). Cada TUG-3 se divide en **7 TUG-2** (L = 1 al 7). Cada TUG-2 se divide en **3 TU-12** (M = 1, 2, 3).

$$3 \times 7 \times 3 = \mathbf{63} \text{ E1 por VC-4}$$

4.3 Métodos de Numeración: Secuencial vs. Interleaved

Método Secuencial (en orden) Los números se asignan uno tras otro, llenando primero el TUG-3 (1), luego el (2), etc.

TUG-3 (K=1)	TUG-3 (K=2)	TUG-3 (K=3)
1, 2, 3	22, 23, 24	43, 44, 45
4, 5, 6	25, 26, 27	46, 47, 48
7, 8, 9	28, 29, 30	49, 50, 51
10, 11, 12	31, 32, 33	52, 53, 54
13, 14, 15	34, 35, 36	55, 56, 57
16, 17, 18	37, 38, 39	58, 59, 60
19, 20, 21	40, 41, 42	61, 62, 63

Método Interleaved (Entrelazado) Los números se distribuyen uniformemente entre los TUG-3 para que una falla en un bloque no afecte a señales consecutivas.

TUG-3 (K=1)	TUG-3 (K=2)	TUG-3 (K=3)
1, 22, 43	2, 23, 44	3, 24, 45
4, 25, 46	5, 26, 47	6, 27, 48
7, 28, 49	8, 29, 50	9, 30, 51
10, 31, 52	11, 32, 53	12, 33, 54
13, 34, 55	14, 35, 56	15, 36, 57
16, 37, 58	17, 38, 59	18, 39, 60
19, 40, 61	20, 41, 62	21, 42, 63

Concepto Importante

¿Cuál usar?

- **Secuencial:** Más simple de entender. Se usa cuando no importa la distribución de fallas.
- **Interleaved:** Más robusto. Se usa en redes reales para que una falla en un TUG-3 no afecte a señales consecutivas.

Truco para Recordar

Truco para recordar la diferencia:

- **Secuencial:** Como leer un libro: página 1, 2, 3... hasta el final.
- **Interleaved:** Como repartir cartas: una para ti, una para mí, una para el otro...

4.4 Cómo encontrar un tributario específico

Ejemplo

Problema: Encontrar el tributario N° 52 en un VC-4 con numeración **secuencial**.
Solución:

1. Buscamos el 52 en la tabla secuencial.
2. Está en **K = 3** (tercer TUG-3).
3. Dentro del TUG-3, está en la fila 4 (L = 4).
4. Dentro de esa fila, está en la posición M = 1.
5. **Resultado:** VC-4 : X (3.4.1)

Ejemplo

Problema: Encontrar el tributario N° 52 en un VC-4 con numeración **interleaved**.
Solución:

1. Buscamos el 52 en la tabla interleaved.
2. Está en **K = 1** (primer TUG-3).
3. Dentro del TUG-3, está en la fila 4 (L = 4).
4. Dentro de esa fila, está en la posición M = 3.
5. **Resultado:** VC-4 : X (1.4.3)

Datos Clave para Memorizar

- **K** = TUG-3 (1 al 3)
- **L** = TUG-2 (1 al 7)
- **M** = TU-12 (1 al 3)
- **Fórmula:** VC-4 : X (K.L.M)
- **Total E1 por VC-4:** 63
- **Secuencial:** 1, 2, 3, 4... 21, 22, 23...
- **Interleaved:** 1, 22, 43... 2, 23, 44...

Ejercicios Prácticos del Día 2

Ejercicio 1: Rutas de Multiplexación

Enunciado: Ordena los pasos para multiplexar una señal E1 hasta STM-N.
Solución:

$$\text{C-12} \rightarrow \text{VC-12} \rightarrow \text{TU-12} \rightarrow \text{TUG-2} \rightarrow \text{TUG-3} \rightarrow \text{C-4} \rightarrow \text{VC-4} \rightarrow \text{STM-N}$$

Ejercicio 2: Capacidad de un VC-4

Enunciado: ¿Cuántas señales E1, E3 y E4 caben en un VC-4?
Solución:

- E1: $7 \times 3 \times 3 = \mathbf{63}$
- E3: **3**
- E4: **1**

Ejercicio 3: Ubicación KLM (Secuencial)

Enunciado: En un VC-4 con numeración secuencial, indica la ubicación KLM del tributario N° 30.
Solución:

1. Buscamos el 30 en la tabla secuencial.
2. Está en K = 2 (segundo TUG-3).
3. En la fila L = 3 (tercera fila).
4. En la posición M = 3.
5. **Resultado:** VC-4 : X (2.3.3)

Ejercicio 4: Ubicación KLM (Interleaved)

Enunciado: En un VC-4 con numeración interleaved, indica la ubicación KLM del tributario N° 30.
Solución:

1. Buscamos el 30 en la tabla interleaved.
2. Está en K = 3 (tercer TUG-3).
3. En la fila L = 3 (tercera fila).
4. En la posición M = 2.
5. **Resultado:** VC-4 : X (3.3.2)

Ejercicio 5: Conversión de KLM a Número

Enunciado: ¿Qué número de tributario corresponde a la ubicación VC-4 : X (2.5.1) en numeración secuencial?

Solución:

1. K = 2 → TUG-3 (2) empieza en 22.
2. L = 5 → Quinta fila.
3. M = 1 → Primera posición.
4. La fila 5 del TUG-3 (2) contiene los números 34, 35, 36.
5. M = 1 → **34**

Autoevaluación del Día 2

Responde sin mirar la guía:

1. ¿Qué significan C, VC, TU, AU, TUG y AUG?
2. ¿Cuál es la diferencia entre TU y AU?
3. Ordena la ruta de multiplexación para un E3.
4. ¿Cuántos E1 caben en un VC-4? ¿Y cuántos E3?
5. ¿Qué significan K, L y M en el esquema KLM?
6. ¿Cuál es la fórmula completa del esquema KLM?
7. ¿Cuál es la diferencia entre numeración secuencial e interleaved?
8. En numeración secuencial, ¿dónde está el tributario N° 52?
9. En numeración interleaved, ¿dónde está el tributario N° 52?
10. ¿Qué número de tributario corresponde a VC-4 : X (1.2.3) en secuencial?

Resumen Visual del Día 2

Concepto	Resumen
Empaquetado	C → VC (+POH) → TU/AU (+PTR) → TUG/AUG → STM-N
E4	C-4 → VC-4 → AU-4 → AUG → STM-N (1 por VC-4)
E3	C-3 → VC-3 → TU-3 → TUG-3 → C-4 → VC-4 (3 por VC-4)
E1	C-12 → VC-12 → TU-12 → TUG-2 → TUG-3 → C-4 → VC-4 (63 por VC-4)
Agrupaciones	7 TU-12 = 1 TUG-2; 3 TUG-2 = 1 TUG-3; 3 TUG-3 = 1 VC-4
KLM	K = TUG-3 (1-3), L = TUG-2 (1-7), M = TU-12 (1-3)
Fórmula KLM	VC-4 : X (K.L.M)
Secuencial	1, 2, 3... 21, 22, 23...
Interleaved	1, 22, 43... 2, 23, 44...

Consejo: Practica el esquema KLM dibujando la tabla de 3 columnas (TUG-3) y 7 filas (TUG-2). Escribe los números en secuencial y luego en interleaved. Hazlo varias veces hasta que lo memorices. Luego intenta encontrar tributarios al azar.

DÍA 3: Equipos, Topologías y Repaso General

"Día 3: Estudiar Bloque 5. Repasar todo. Hacer un mapa mental de la trama STM-1 y del esquema KLM."

Objetivo del Día 3

Al finalizar el Día 3, serás capaz de:

1. Identificar los equipos principales de una red SDH (ADM, DXC, ETO).
2. Explicar la función del ADM y del DXC.
3. Diferenciar las topologías de red SDH (Punto a Punto, Lineal, Anillo).
4. Explicar el mecanismo de protección APS en anillos SDH.
5. Repasar todos los conceptos de los Días 1 y 2.
6. Realizar un mapa mental completo de la trama STM-1 y del esquema KLM.

BLOQUE 5: Equipos y Topologías (La Red)

5.1 Equipos Principales de una Red SDH

ETO (Equipo Terminal Óptico)

- Es el equipo que está en los **extremos** de la red.
- Convierte señales eléctricas en ópticas y viceversa.
- No tiene capacidad de Add/Drop. Solo transmite y recibe.
- Se usa en topologías Punto a Punto.

ADM (Add/Drop Multiplexer) — El equipo clave

- Es el equipo **más importante** de una red SDH.
- Permite **insertar (Add)** o **extraer (Drop)** señales tributarias de la línea principal (STM-N) **sin demultiplexar toda la trama**.
- Tiene **puertos Este y Oeste** para conexiones de red (anillos).
- Tiene **puertos tributarios** para conectar clientes (E1, E3, E4).
- Es lo que hace posible la multiplexación síncrona.

Puerto	Función
West (Oeste)	Conexión a la línea STM-N (lado oeste del anillo)
East (Este)	Conexión a la línea STM-N (lado este del anillo)
Add	Insertar señales tributarias a la línea
Drop	Extraer señales tributarias de la línea

DXC (Digital Cross-Connect) — El enrutador

- Es un **conmutador digital controlado por software**.
- Permite **redirigir** los contenedores virtuales (VC-4, VC-12) de un puerto de entrada a uno de salida.
- Actúa como un **enrutador central** de la red.
- Se divide en dos niveles:
  - **HO-XC (Higher Order Cross-Connect):** Redirige VC-4.
  - **LO-XC (Lower Order Cross-Connect):** Redirige VC-3 y VC-12.

Concepto Importante

Diferencia clave:

- **ADM:** Saca/mete señales de una línea. Es un equipo de **acceso**.
- **DXC:** Redirige señales entre múltiples líneas. Es un equipo de **conmutación**.

Truco para Recordar

Truco: ADM = "Abre, Deja, Mete" (saca y mete señales). DXC = "Distribuye, Cruza, Conecta" (redirige).

5.2 Topologías de Red SDH

Punto a Punto

- Dos equipos (ETO) conectados directamente.
- **Ventaja:** Simple y económico.
- **Desventaja:** Sin protección ante fallos. Si el cable se corta, se pierde todo.
- **Uso:** Enlaces dedicados de corta distancia.

Combinación Lineal

- Varios equipos en serie con ADMs intermedios.
- **Ventaja:** Permite Add/Drop en nodos intermedios.
- **Desventaja:** Si un nodo falla, los nodos posteriores quedan aislados.
- **Uso:** Redes troncales lineales.

Anillos — La topología más usada

- Varios ADMs conectados en un **círculo**.
- **Ventaja principal: Protección ante fallos**. Si un cable se corta, el tráfico se redirige por el otro lado del anillo.
- **Mecanismo:** Se llama **Protección APS** (Automatic Protection Switching).

- **Implementación:** Se usan los bytes **K1 y K2** del MSOH para coordinar la protección.
- **Uso:** Redes metropolitanas y troncales.

Topología	Equipos	Protección	Uso típico
Punto a Punto	ETO	No	Enlaces dedicados
Lineal	ADM	No	Redes troncales
Anillo	ADM	Sí (APS)	Redes metropolitanas

5.3 Protección APS (Automatic Protection Switching)

- Es el mecanismo que permite que una red en anillo sobreviva a la rotura de un cable.
- **Funcionamiento:** Cuando un ADM detecta una falla en un lado del anillo, envía una señal de alarma a través del otro lado usando los bytes **K1 y K2**.
- **Resultado:** El tráfico se redirige automáticamente por el camino alternativo en menos de 50 ms.
- **Bytes involucrados:** K1 (solicitud de protección) y K2 (confirmación y estado).

Ejemplo

Ejemplo de protección APS:

1. Un anillo SDH con 4 nodos (A, B, C, D).
2. El tráfico va de A a C por el camino A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C.
3. Se corta el cable entre B y C.
4. El nodo B detecta la falla y envía K1/K2 a través de A $\rightarrow$ D $\rightarrow$ C.
5. El tráfico se redirige por A $\rightarrow$ D $\rightarrow$ C.
6. ¡La comunicación se restablece en menos de 50 ms!

Datos Clave para Memorizar

- **ADM** = Add/Drop Multiplexer (equipo de acceso).
- **DXC** = Digital Cross-Connect (equipo de conmutación).
- **ETO** = Equipo Terminal Óptico (extremos).
- **Anillo** = Topología con protección ante fallos.
- **APS** = Automatic Protection Switching (protección automática).
- **Bytes K1 y K2** = Coordinan la protección en el MSOH.

REPASO GENERAL: Bloques 1 al 4

Repaso Bloque 1: Fundamentos

Repaso Rápido

- **PCM:** Voz → Muestreo (8 kHz) → Cuantización → Codificación (8 bits) = **64 kbps**.
- **E1:** 32 canales × 64 kbps = **2.048 Mbps**.
- **TDM:** Multiplexación por división de tiempo (turnos).
- **PDH:** Sistema antiguo, incompatible, difícil de extraer señales.
- **SDH:** Sistema nuevo, estándar, con gestión dedicada.

Repaso Bloque 2: Trama STM-1

Repaso Rápido

- **STM-1:** 9 filas × 270 columnas = 125 μs = **155.52 Mbps**.
- **SOH:** 9 columnas (RSOH, AU-PTR, MSOH).
- **Payload:** 261 columnas.
- **RSOH:** Filas 1-3 (repetidores adyacentes).
- **AU-PTR:** Fila 4 (puntero de carga útil).
- **MSOH:** Filas 5-9 (multiplexores principales).
- **STM-4:** 622.08 Mbps. **STM-16:** 2,488.32 Mbps. **STM-64:** 9,953.28 Mbps.

Repaso Bloque 3: Multiplexación

Repaso Rápido

- **Proceso:** C → VC (+POH) → TU/AU (+PTR) → TUG/AUG → STM-N.
- **E4:** C-4 → VC-4 → AU-4 → AUG → STM-N (1 por VC-4).
- **E3:** C-3 → VC-3 → TU-3 → TUG-3 → C-4 → VC-4 (3 por VC-4).
- **E1:** C-12 → VC-12 → TU-12 → TUG-2 → TUG-3 → C-4 → VC-4 (63 por VC-4).
- **Agrupaciones:** 7 TU-12 = 1 TUG-2; 3 TUG-2 = 1 TUG-3; 3 TUG-3 = 1 VC-4.

Repaso Bloque 4: Esquema KLM

Repaso Rápido

- **K** = TUG-3 (1 al 3).
- **L** = TUG-2 (1 al 7).
- **M** = TU-12 (1 al 3).
- **Fórmula:** VC-4 : X (K.L.M).
- **Total E1 por VC-4:** 63.
- **Secuencial:** 1, 2, 3... 21, 22, 23...
- **Interleaved:** 1, 22, 43... 2, 23, 44...

MAPA MENTAL: Trama STM-1

TRAMA STM-1 (9 filas × 270 columnas)			
Columna	**Sección**	**Filas**	**Función**
1–9	SOH	1–3	RSOH (repetidores)
1–9	SOH	4	AU-PTR (puntero)
1–9	SOH	5–9	MSOH (multiplexores)
10–270	Payload	1–9	Datos de usuario

Parámetro	**Valor**
Dimensiones	9 × 270 bytes
Duración	125 μs
Tramas por segundo	8,000
Velocidad	155.52 Mbps
SOH	9 columnas
Payload	261 columnas

MAPA MENTAL: Esquema KLM

VC-4 (63 E1)			
TUG-3 (K)	**TUG-2 (L)**	**TU-12 (M)**	**Número E1 (Secuencial)**
1	1	1, 2, 3	1, 2, 3
1	2	1, 2, 3	4, 5, 6
1	3	1, 2, 3	7, 8, 9
1	4	1, 2, 3	10, 11, 12
1	5	1, 2, 3	13, 14, 15
1	6	1, 2, 3	16, 17, 18
1	7	1, 2, 3	19, 20, 21
2	1	1, 2, 3	22, 23, 24
2	2	1, 2, 3	25, 26, 27
2	3	1, 2, 3	28, 29, 30
2	4	1, 2, 3	31, 32, 33
2	5	1, 2, 3	34, 35, 36
2	6	1, 2, 3	37, 38, 39
2	7	1, 2, 3	40, 41, 42
3	1	1, 2, 3	43, 44, 45
3	2	1, 2, 3	46, 47, 48
3	3	1, 2, 3	49, 50, 51
3	4	1, 2, 3	52, 53, 54
3	5	1, 2, 3	55, 56, 57
3	6	1, 2, 3	58, 59, 60
3	7	1, 2, 3	61, 62, 63

Ejercicios de Repaso General

Ejercicio 1: Cálculo de Velocidad

Enunciado: Calcula la velocidad de un STM-64.
Solución:

$$64 \times 155{,}52 \text{ Mbps} = \mathbf{9{,}953{,}28} \text{ Mbps}$$

Ejercicio 2: Rutas de Multiplexación

Enunciado: Ordena la ruta de multiplexación para un E1.
Solución:

$$\text{C-12} \rightarrow \text{VC-12} \rightarrow \text{TU-12} \rightarrow \text{TUG-2} \rightarrow \text{TUG-3} \rightarrow \text{C-4} \rightarrow \text{VC-4} \rightarrow \text{STM-N}$$

Ejercicio 3: KLM Secuencial

Enunciado: Encuentra la ubicación KLM del tributario N° 45 en numeración secuencial.
Solución:

1. Buscamos el 45 en la tabla.
2. K = 3 (tercer TUG-3).
3. L = 1 (primera fila).
4. M = 3 (tercera posición).
5. **Resultado:** VC-4 : X (3.1.3)

Ejercicio 4: KLM Interleaved

Enunciado: Encuentra la ubicación KLM del tributario N° 45 en numeración interleaved.
Solución:

1. Buscamos el 45 en la tabla interleaved.
2. K = 3 (tercer TUG-3).
3. L = 1 (primera fila).
4. M = 3 (tercera posición).
5. **Resultado:** VC-4 : X (3.1.3)

Ejercicio 5: Equipos

Enunciado: ¿Cuál es la diferencia entre ADM y DXC?
Solución:

- **ADM:** Saca/mete señales de una línea. Es un equipo de acceso.
- **DXC:** Redirige señales entre múltiples líneas. Es un equipo de conmutación.

Ejercicio 6: Topologías

Enunciado: ¿Por qué el anillo es la topología más usada en SDH?
Solución: Porque ofrece **protección ante fallos** (APS). Si un cable se corta, el tráfico se redirige por el otro lado del anillo en menos de 50 ms.

Autoevaluación Final (Día 3)

Responde sin mirar la guía:

1. ¿Qué significa ADM y cuál es su función?
2. ¿Qué significa DXC y cuál es su función?
3. ¿Qué es un ETO?
4. Menciona las 3 topologías de red SDH.
5. ¿Cuál es la topología más usada y por qué?
6. ¿Qué es la protección APS?
7. ¿Qué bytes se usan para la protección APS?
8. Calcula la velocidad de un STM-16.
9. Ordena la ruta de multiplexación para un E3.
10. ¿Cuántos E1 caben en un VC-4?
11. ¿Qué significan K, L y M?
12. Encuentra la ubicación KLM del tributario N° 60 en secuencial.
13. Encuentra la ubicación KLM del tributario N° 60 en interleaved.
14. ¿Cuál es la diferencia entre RSOH y MSOH?
15. ¿Cuál es la función del AU-PTR?

Resumen Final de los 3 Días

Día	Contenido
Día 1	Fundamentos (PCM, E1, TDM, PDH, SDH) + Trama STM-1 (estructura, SOH, velocidades)
Día 2	Multiplexación (C, VC, TU, AU, TUG, AUG) + Esquema KLM (K, L, M, secuencial, interleaved)
Día 3	Equipos (ADM, DXC, ETO) + Topologías (Punto a Punto, Lineal, Anillo) + Protección APS + Repaso general

---

Consejo Final: Has completado los 3 días de estudio. Ahora debes practicar:

1. Dibuja la trama STM-1 de memoria (9x270, SOH, Payload).
2. Dibuja la tabla KLM de 3x7x3 y escribe los números en secuencial e interleaved.
3. Explica en voz alta el proceso de multiplexación de un E1.
4. Explica la diferencia entre ADM y DXC.
5. Explica cómo funciona la protección APS en un anillo.

Si puedes hacer todo esto sin mirar, ¡estás listo para el examen!
